

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет
електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Лабораторна робота № 1

«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконала:

студентка 1 курсу

групи ФЕП-11с

Хвіц Олександра

Викладач:

ас.Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Ознайомитися з поняттям алгоритму, його властивостями та способами подання. Отримати практичні навички побудови алгоритму на прикладі розв'язання математичної задачі.

Хід роботи

1. Математичний запис площі трикутника за довжинами сторін

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ де:}$$

- p – *півпериметр трикутника*, $p = \frac{a+b+c}{2}$
- a, b, c – довжини сторін трикутника,
- S – *площа трикутника*.

2. Словесний опис алгоритму.

1) Розпочнемо виконання.

2) Зчитуємо з клавіатури значення сторін a, b, c .

3) Перевіряємо, чи можливе існування трикутника з такими сторонами:

3.1) Перевіряємо чи виконується $a + b > c$

3.2) Перевіряємо чи виконується $a + b > b$

3.3) Перевіряємо чи виконується $a + b > a$

4. Якщо всі умови виконуються – обчислити півпериметр: $p = \frac{a+b+c}{2}$

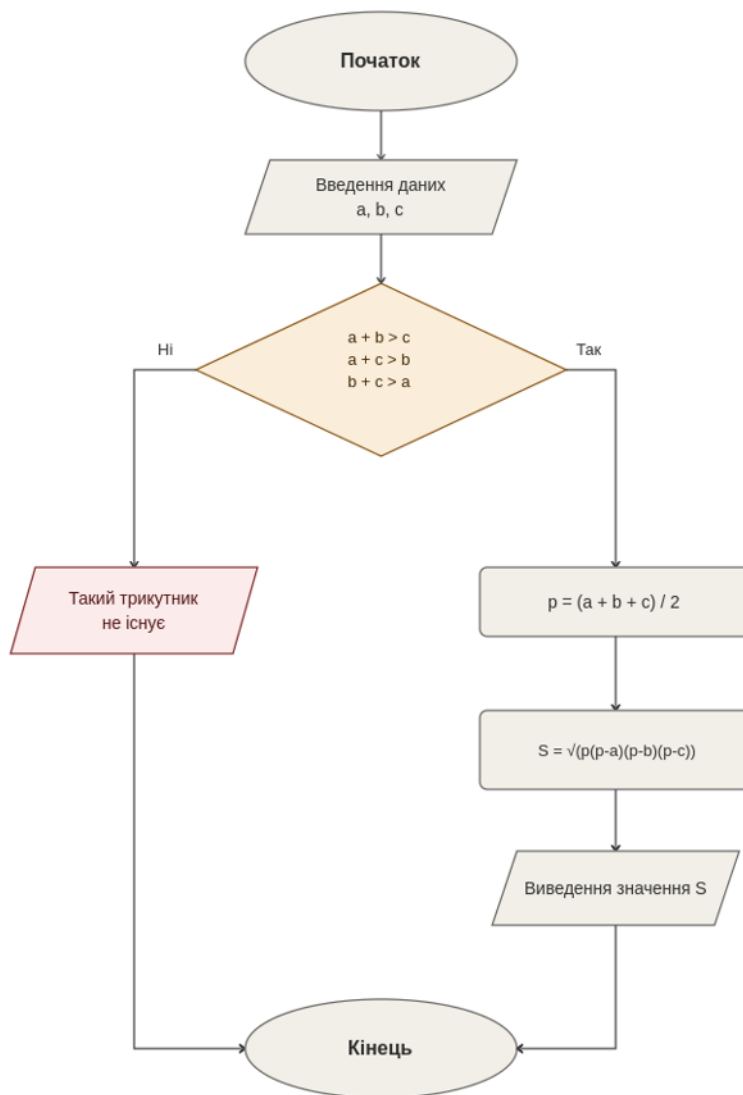
5. Обчислюємо площу трикутника s за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

6. Виводимо на екран значення площі трикутника S .

7. Завершимо роботу алгоритму.

3. Побудова графічної блок-схеми алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



4. Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я опанувала основи побудови алгоритмів та навчилася подавати їх словесно і у вигляді блок-схеми зі стандартними умовними позначеннями.